4. 두 사건 A와 B는 서로 독립이고

$$\mathrm{P}(B^C) = \frac{1}{3}, \quad \mathrm{P}(A \mid B) = \frac{1}{2}$$

일 때, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$의 값은? (단, B^C은 B의 여사건이다.) [3점]

① $\frac{5}{6}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{6}$